

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes (ISTE)



Materia:

Gestion de innovación (381)

Reporte de Taller de Práctica 2

Alumno:

Leon Bon Carlos Egren (1299234)

Fecha de realización:

3 de marzo de 2026

Fecha de entrega:

3 de marzo de 2026

Resumen

Esta práctica analiza los procesos de transferencia de conocimiento científico e industrial enfocados en la ingeniería de software, partiendo de la necesidad de vincular la investigación académica con el sector productivo. El trabajo describe los fundamentos teóricos de modelos estratégicos como la Triple Hélice, la Cuádruple Hélice y la Innovación Abierta, evaluando su aplicación técnica y los actores involucrados en cada etapa del desarrollo tecnológico. Asimismo, se examina el Sistema Nacional de Innovación en México y el ecosistema regional de Tijuana, Baja California, destacando el rol del Conahcyt, las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) y la relación estratégica con la industria transfronteriza. Finalmente, se presenta el diseño de una propuesta de transferencia aplicada al desarrollo de software de inteligencia artificial para el sector médico, integrando estrategias de propiedad intelectual y comercialización bajo un modelo de colaboración institucional.

Resumen	2
Objetivo de la práctica	4
Introducción teórica	4
Desarrollo	4
1. Investigación documental	4
1.1. Conceptualización	4
2. Análisis de modelos	5
2.1. Modelo lineal de innovación	5
2.2. Modelo de la triple hélice	5
2.3. Modelo de la cuádruple hélice	5
2.4. Modelo de innovación abierta	6
2.5. Sistema nacional de innovación (SNI)	6
3. Análisis del contexto mexicano	6
3.1. Sistema nacional de innovación en México	6
3.2. Diagnóstico del sector TI mexicano	7
4. Estudio regional - Tijuana, Baja California	7
4.1. Ecosistema regional	7
5. Aplicación a ingeniería del software	7
5.1. Diseño de propuesta: Sistema de visión artificial para la industria médica	7
6. Actividades complementarias	8
6.1 cuadro comparativo entre la triple hélice e innovaciones abierta	8
6.2. Caso real de transferencia tecnológica exitosa en México	8
6.3. Análisis del índice global de innovación (WIPO) y ubicación de México	9
6.4. Diseño de una oficina de transferencia tecnológica (OTT)	9
Misión	9
Estructura organizacional	9
Proceso de trabajo	9
Conclusiones y discusión	10
Fuentes de información	11

Objetivo de la práctica

- Identificar los principales modelos de transferencia del conocimiento.
- Analizar el sistema mexicano de innovación.
- Evaluar el ecosistema de innovación en Tijuana.
- Diseñar una propuesta de transferencia tecnológica aplicada a software.
- Comparar el modelo mexicano con modelos internacionales.

Introducción teórica

La transferencia del conocimiento es un proceso estratégico mediante el cual los resultados de la investigación científica y tecnológica generados en universidades y centros de investigación son trasladados al sector productivo para su aplicación práctica, innovación y desarrollo económico. En México, este proceso se articula a través de organismos como el CONAHCYT (antes CONACYT), universidades públicas y privadas, Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) y el sector industrial. En la región de Tijuana, Baja California, la transferencia de conocimiento cobra especial relevancia debido a la presencia de la industria maquiladora, el sector biomédico, dispositivos médicos y empresas tecnológicas vinculadas al mercado estadounidense. En el ámbito global, modelos como la Triple Hélice, la Cuádruple Hélice, el Modelo de Innovación Abierta y el Modelo Lineal de Innovación han estructurado la relación entre ciencia e industria. Esta práctica permitirá al estudiante analizar dichos modelos y aplicarlos al contexto de la ingeniería del software.

Desarrollo

1. Investigación documental

1.1. Conceptualización

Definición de transferencia del conocimiento: Se describe como el proceso estratégico donde los hallazgos de investigación científica y tecnológica de universidades y centros de investigación se trasladan al sector productivo para su aplicación práctica e innovación.

Diferencia entre transferencia tecnológica, vinculación e innovación:

- **Transferencia tecnológica:** Es el flujo de activos técnicos o propiedad intelectual hacia una entidad externa para su explotación comercial.
- **Vinculación universidad-empresa:** Son los mecanismos de interacción y colaboración entre la academia y el sector industrial.
- **Innovación:** Es la implementación de dichos conocimientos para crear nuevos productos o procesos que generen impacto económico.

2. Análisis de modelos

2.1. Modelo lineal de innovación

Este modelo percibe la innovación como un proceso unidireccional y secuencial.

- **Origen:** Surgió en la posguerra, bajo la premisa de que la investigación básica conduce inevitablemente a la aplicada y luego al mercado.
- **Actores:** Científicos de centros de investigación, ingenieros de desarrollo y equipos de ventas.
- **Ventajas:** Proporciona una estructura clara y fácil de presupuestar para proyectos de R&D a largo plazo.
- **Limitaciones:** Es rígido; ignora que muchas innovaciones en software nacen de necesidades del usuario y no de laboratorios de física o matemáticas.
- **Aplicación en software:** Creación de un nuevo lenguaje de programación o un motor de base de datos desde la academia, que luego busca una empresa que lo quiera implementar.

2.2. Modelo de la triple hélice

Propone una interacción dinámica entre tres esferas que tradicionalmente estaban separadas.

- **Origen:** Desarrollado por Etzkowitz y Leydesdorff para explicar la transición hacia una economía basada en el conocimiento.
- **Actores:** Universidad (genera conocimiento), Empresa (produce bienes) y Gobierno (regula y financia).
- **Ventajas:** Fomenta la creación de incubadoras y transferencia de tecnología real mediante subsidios públicos.
- **Limitaciones:** Si el gobierno es ineficiente o la universidad es demasiado teórica, el modelo se bloquea.
- **Aplicación en software:** Una universidad en Tijuana desarrolla un algoritmo de ciberseguridad; el gobierno otorga un fondo Prosoft y una empresa local lo integra en su plataforma de pagos.

2.3. Modelo de la cuádruple hélice

Es una expansión que reconoce que la innovación no ocurre en el vacío, sino en un contexto social.

- **Origen:** Evolución necesaria de la triple hélice para incluir la perspectiva del usuario final y la sociedad.
- **Actores:** Universidad, Empresa, Gobierno y Sociedad Civil (usuarios, ONGs, comunidades).
- **Ventajas:** Asegura que el software sea socialmente aceptable y útil (diseño centrado en el humano).
- **Limitaciones:** La gestión de expectativas de los ciudadanos puede retrasar los tiempos de desarrollo técnico.

- **Aplicación en software:** Desarrollo de una aplicación de movilidad urbana donde los ciudadanos de Tijuana participan en la fase beta para definir las rutas y funciones necesarias.

2.4. Modelo de innovación abierta

Ruptura con el modelo tradicional de "I+D cerrada" donde las empresas guardan sus secretos bajo llave.

- **Origen:** Henry Chesbrough planteó que las empresas deben usar tanto ideas externas como internas.
- **Actores:** Empresas, startups, universidades, competidores y comunidades open source.
- **Ventajas:** Reduce drásticamente el *Time-to-Market* y el costo de desarrollo al no "reinventar la rueda".
- **Limitaciones:** Requiere una gestión legal muy fina para no infringir licencias o perder ventajas competitivas.
- **Aplicación en software:** Una empresa utiliza componentes de Linux y APIs de Google para construir su propio sistema de logística, aportando a su vez mejoras al código original.

2.5. Sistema nacional de innovación (SNI)

Se refiere al conjunto de instituciones y políticas que determinan la capacidad innovadora de un país.

- **Origen:** Concepto macroeconómico para entender por qué algunos países innovan más que otros.
- **Actores:** Organismos públicos (Conahcyt), leyes de propiedad intelectual, universidades y el sector financiero.
- **Ventajas:** Crea un marco legal y de incentivos (como deducciones fiscales) para que las empresas inviertan en tecnología.
- **Limitaciones:** En México, a menudo depende de los cambios de administración política.
- **Aplicación en software:** El uso de las leyes de derechos de autor mexicanas para proteger un sistema ERP desarrollado localmente y exportarlo a EE. UU..

3. Análisis del contexto mexicano

3.1. Sistema nacional de innovación en México

El proceso de transferencia en el país se articula mediante la interacción de organismos públicos, oficinas especializadas y el sector industrial.

- **Rol del Conahcyt:** Actúa como el eje rector que formula las políticas de ciencia y tecnología, gestionando el presupuesto nacional para la investigación y estableciendo las agendas de soberanía tecnológica.
- **Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT):** Son unidades encargadas de identificar conocimientos con potencial comercial, gestionar el registro de propiedad intelectual y negociar el licenciamiento de tecnologías hacia las empresas.

- **Parques tecnológicos y programas de estímulo:** Espacios físicos que agrupan empresas de base tecnológica para fomentar la colaboración cercana con la academia y el aprovechamiento de incentivos fiscales o fondos de innovación.

3.2. Diagnóstico del sector TI mexicano

- **Mecanismos de transferencia:** En el sector de Tecnologías de la Información, la transferencia ocurre principalmente a través del desarrollo de software por contrato, la creación de *spin-offs* universitarias y esquemas de educación continua para la industria.
- **Barreras identificadas:** Se presentan obstáculos como la falta de capital de riesgo para software en etapas tempranas, una cultura de "compra de soluciones extranjeras" en lugar de desarrollo local, y una desalineación entre los tiempos de investigación académica y la velocidad de mercado de la industria del software

4. Estudio regional - Tijuana, Baja California

4.1. Ecosistema regional

- **Actores clave:** Destaca la presencia de la UABC y centros de investigación vinculados a la industria maquiladora y biomédica.
- **Relación transfronteriza:** La cercanía con Silicon Valley y California facilita un flujo constante de servicios tecnológicos y desarrollo de software especializado.
- **Modelo en Tijuana:** Existe un modelo de triple hélice funcional en clústeres industriales, donde el software es el soporte para dispositivos médicos y manufactura avanzada.

5. Aplicación a ingeniería del software

5.1. Diseño de propuesta: Sistema de visión artificial para la industria médica

- **Proyecto:** Se diseña un software de inteligencia artificial que detecta fallas en la fabricación de dispositivos médicos en tiempo real.
- **Modelo utilizado:** Se usará el Modelo de la Triple Hélice.
- **Actores involucrados:**
 1. **UABC:** Desarrolla el algoritmo de reconocimiento de imágenes.
 2. **Empresa Médica:** Pone las máquinas de prueba y los datos para entrenar a la IA.
 3. **Gobierno de B.C.:** Aporta fondos para que los estudiantes de ingeniería realicen sus estancias en el proyecto.
- **Protección intelectual:** Se registrará el código fuente como "Derechos de Autor" ante el INDAUTOR y se firmarán contratos de confidencialidad para proteger el algoritmo como secreto industrial.
- **Estrategia de comercialización:** Se cobrará una renta mensual (SaaS) a la empresa médica por usar el software.

- **Impacto económico:** Se espera reducir el error humano en las fábricas de Tijuana y generar empleos para programadores locales bien pagados.

6. Actividades complementarias

6.1 cuadro comparativo entre la triple hélice e innovaciones abierta

Característica	Modelo de la triple hélice	Modelo de innovación abierta
Enfoque principal	Colaboración institucional (Universidad-Empresa-Gobierno).	Flujo de ideas externas e internas para acelerar la innovación.
Motor de innovación	La relación entre las tres esferas para generar desarrollo regional.	La porosidad de las fronteras de la empresa para colaborar con socios o competidores.
Rol del gobierno	Fundamental: actúa como regulador, facilitador y fuente de financiamiento.	Secundario: se enfoca más en las reglas del mercado y protección de propiedad intelectual.
Propiedad intelectual	Suele ser compartida entre la universidad y la empresa mediante convenios formales.	Flexible: utiliza licencias cruzadas, <i>open source</i> o compra de patentes externas.
Objetivo	Crear un sistema nacional o regional de innovación estable.	Reducir el tiempo de llegada al mercado y los costos de I+D.

6.2. Caso real de transferencia tecnológica exitosa en México

Un ejemplo destacado es el desarrollo de biopesticidas y fungicidas naturales por parte del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM.

- Contexto: Investigadores de la UNAM desarrollaron una tecnología basada en bacterias para controlar plagas sin usar químicos tóxicos.
- Proceso: A través de su Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), la UNAM licenció esta patente a la empresa mexicana Agro&Biotecnia.

- **Resultado:** El producto (Fungifree AB®) no solo ganó premios nacionales de innovación, sino que demostró que la ciencia básica mexicana puede resolver problemas reales del campo y competir comercialmente.

6.3. Análisis del índice global de innovación (WIPO) y ubicación de México

El Índice Global de Innovación (GII) es publicado anualmente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

- **Ubicación de México:** Históricamente, México se ubica entre los puestos **55 y 60** a nivel mundial (de aproximadamente 132 economías).
- **Fortalezas:** México destaca en la exportación de bienes de alta tecnología (industria automotriz y electrónica) y en la sofisticación de su mercado.
- **Debilidades:** El país suele tener puntajes bajos en inversión en investigación y desarrollo (I+D) por parte del sector privado y en el número de patentes solicitadas por residentes.
- **Contexto regional:** En América Latina, México suele pelear los primeros tres lugares junto con Brasil y Chile.

6.4. Diseño de una oficina de transferencia tecnológica (OTT)

Para la Universidad Tecnológica de la Frontera (UTF), se propone el siguiente diseño organizacional:

Misión

Transformar los proyectos de software y hardware de la universidad en soluciones comerciales que impulsen la industria de Tijuana.

Estructura organizacional

1. **Unidad de vigilancia tecnológica:** Encargada de analizar qué software está pidiendo el mercado.
2. **Departamento de propiedad intelectual:** Especialistas legales que gestionan registros de derechos de autor ante INDAUTOR y patentes ante el IMPI.
3. **Gestoría de vinculación:** Personal que busca activamente a las empresas de la región para ofrecerles el catálogo de proyectos universitarios.

Proceso de trabajo

- **Identificación:** El profesor o alumno presenta su código de software a la OTT.
- **Evaluación:** La OTT revisa si el software es único y si alguien pagaría por él.
- **Protección:** Se registra legalmente la obra.
- **Comercialización:** Se negocia un contrato donde la empresa paga regalías a la universidad y al creador.

Conclusiones y discusión

Al terminar esta práctica, queda claro que para que el software desarrollado en las universidades tenga éxito, no basta con programar bien; se necesita que la escuela, las empresas y el gobierno trabajen en equipo. Aprendimos que modelos como la Triple Hélice son fundamentales en lugares como Tijuana, ya que permiten que el talento local se conecte directamente con las necesidades de la industria médica y tecnológica de la región.

También entendimos que en México todavía tenemos retos, como mejorar la inversión y proteger mejor nuestras ideas legales. Sin embargo, el uso de Oficinas de Transferencia y la colaboración abierta ofrecen una ruta clara para que los ingenieros de software no solo creen código, sino productos que generen dinero y ayuden a la sociedad. En resumen, la unión entre ciencia y negocio es lo que realmente impulsa el crecimiento tecnológico del país.

Fuentes de información

Chesbrough, H. (2003). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business School Press.

Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. (s.f.). *Gobierno de México*. <https://www.gob.mx/conahcyt>

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)

Gobierno del Estado de Baja California. (s.f.). *Portal oficial*. <https://www.bajacalifornia.gob.mx>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). *Indicadores sobre ciencia, tecnología e innovación*. <https://www.inegi.org.mx>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). (2023). *Global Innovation Index 2023*. https://www.wipo.int/global_innovation_index.

Universidad Autónoma de Baja California. (s.f.). *Portal institucional*. <https://www.uabc.mx>

OECD. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>.

World Intellectual Property Organization. (2023). *Global Innovation Index 2023*. https://www.wipo.int/global_innovation_index